CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MP

Diagonaliser pour calculer une puissance

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Diagonaliser A puis calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une matrice 2×2 symétrique réelle.

Ce qu'on te demande. Écrire $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale, puis en déduire A^n.

Corrigé

1. Écrire la matrice $XI - A$

Le coup d'œil. On part de la définition $\chi_A(X) = \det(XI_2 - A)$: on soustrait A à la matrice XI_2, coefficient par coefficient.

Par définition, le polynôme caractéristique est $\chi_A(X) = \det(XI_2 - A)$. On commence par écrire XI_2 :

$$XI_2 = X \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & X \end{pmatrix}.$$

On lui soustrait A coefficient par coefficient :

$$XI_2 - A = \begin{pmatrix} X-2 & 0-1 \\ 0-1 & X-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X-2 & -1 \\ -1 & X-2 \end{pmatrix}.$$

Sur la diagonale on a X moins le coefficient de A ; hors de la diagonale, simplement l'opposé du coefficient de A.

2. Calculer le déterminant

Le coup d'œil. Pour une matrice 2×2 : $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$. Ici $a = d = X - 2$ et $b = c = -1$.

On applique la formule $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ avec $a = d = X - 2$ et $b = c = -1$:

$$\chi_A(X) = (X-2)(X-2) - (-1)(-1) = (X-2)^2 - 1.$$

On développe $(X-2)^2 = X^2 - 4X + 4$:

$$\chi_A(X) = X^2 - 4X + 4 - 1 = X^2 - 4X + 3.$$

Vérification rapide : en taille 2, $\chi_A(X) = X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det A$. Ici $\operatorname{tr} A = 2 + 2 = 4$ et $\det A = 2 \times 2 - 1 \times 1 = 3$. On retrouve bien $X^2 - 4X + 3$.

3. Trouver les valeurs propres

Le coup d'œil. Les valeurs propres sont les racines de χ_A. Cherche deux nombres de somme 4 et de produit 3, ou utilise le discriminant.

On résout $X^2 - 4X + 3 = 0$. Discriminant :

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4, \qquad \sqrt{\Delta} = 2.$$

$$X_1 = \frac{4-2}{2} = 1, \qquad X_2 = \frac{4+2}{2} = 3.$$

(Plus vite : $1 + 3 = 4$ et $1 \times 3 = 3$, donc 1 et 3 sont les racines.) On factorise :

$$\chi_A(X) = (X-1)(X-3), \qquad \operatorname{Sp}(A) = \{1, 3\}.$$

A est de taille 2 et possède 2 valeurs propres distinctes : elle est diagonalisable.

4. Vecteur propre pour $\lambda = 1$

Le coup d'œil. On cherche les $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ tels que $AX = 1 \cdot X$, c'est-à-dire $(A - I_2)X = 0$. Écris $A - I_2$, puis le système.

On cherche $E_1 = \ker(A - I_2)$. D'abord la matrice :

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} 2-1 & 1 \\ 1 & 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, l'équation $(A - I_2)X = 0$ donne le système :

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases} \iff y = -x.$$

Les deux lignes sont identiques : il ne reste qu'une équation. Les solutions sont les $\begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $x \in \mathbb{R}$. Donc

$$E_1 = \text{Vect}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

Vérification : $A\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\times 1+1\times(-1)\\1\times 1+2\times(-1)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$. C'est bien $1\times$ le vecteur.

5. Vecteur propre pour $\lambda = 3$

Le coup d'œil. Même méthode : résoudre $(A-3I_2)X=0$.

On cherche $E_3 = \ker(A-3I_2)$:

$$A - 3I_2 = \begin{pmatrix}2-3 & 1\\1 & 2-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}.$$

Le système $(A-3I_2)X=0$ s'écrit :

$$\begin{cases}-x+y=0\\x-y=0\end{cases} \iff y=x.$$

(La deuxième ligne est l'opposée de la première.) Les solutions sont les $x\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$:

$$E_3 = \text{Vect}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

Vérification : $A\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2+1\\1+2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$.

6. Construire P et D

*Le coup d'œil. Les vecteurs propres vont **en colonnes** dans P ; les valeurs propres, **dans le même ordre**, sur la diagonale de D.*

On range les vecteurs propres en colonnes : d'abord celui de $\lambda=1$, puis celui de $\lambda=3$. Les valeurs propres vont sur la diagonale de D dans le même ordre :

$$P = \begin{pmatrix}1 & 1\\-1 & 1\end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 3\end{pmatrix}.$$

Pourquoi $AP = PD$? La première colonne de AP est $A\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = 1\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$, la seconde est $A\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$: c'est exactement PD. Comme P est inversible ($\det P = 1\times 1 - 1\times(-1) = 2 \neq 0$), on obtient

$$A = PDP^{-1}.$$

7. Calculer P^{-1}

Le coup d'œil. Formule en taille 2 : $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ *: on échange a et d, on change le signe de b et c.*

Pour $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $a = 1$, $b = 1$, $c = -1$, $d = 1$:

- déterminant : $ad - bc = 1 \times 1 - 1 \times (-1) = 1 + 1 = 2$;
- on échange a et d (ici tous deux valent 1) ;
- on change les signes de b et c : $b = 1 \to -1$ et $c = -1 \to 1$.

$$P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification :

$$PP^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1\times 1 + 1 \times 1 & 1 \times (-1) + 1 \times 1 \\ (-1) \times 1 + 1 \times 1 & (-1)(-1) + 1 \times 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I_2.$$

8. Pourquoi $A^n = P\,D^n\,P^{-1}$

Le coup d'œil. Écris $A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1})$: au milieu, $P^{-1}P = I_2$ disparaît.

Calculons A^2 :

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD\underbrace{P^{-1}P}_{=I_2}DP^{-1} = PD^2P^{-1}.$$

De même, dans $A^n = (PDP^{-1})(PDP^{-1})\cdots(PDP^{-1})$, tous les $P^{-1}P$ du milieu disparaissent (on peut le rédiger par récurrence : si $A^n = PD^nP^{-1}$, alors $A^{n+1} = PD^nP^{-1}PDP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}$).

Et une matrice diagonale se met à la puissance coefficient par coefficient :

$$A^n = PD^nP^{-1}, \qquad D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}.$$

9. Le produit $P\,D^n$

*Le coup d'œil. Multiplier à droite par une matrice diagonale multiplie chaque **colonne** par le coefficient diagonal correspondant.*

On calcule d'abord PD^n : la première colonne de P est multipliée par 1, la seconde par 3^n.

$$PD^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\times 1 + 1 \times 0 & 1 \times 0 + 1 \times 3^n \\ (-1)\times 1 + 1 \times 0 & (-1) \times 0 + 1 \times 3^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3^n \\ -1 & 3^n \end{pmatrix}.$$

10. Le produit final

Le coup d'œil. Calcule $\begin{pmatrix} 1 & 3^n \\ -1 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ *coefficient par coefficient (ligne × colonne), puis multiplie par* $\frac{1}{2}$.

On multiplie PD^n par $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; on garde le $\frac{1}{2}$ devant. Coefficient par coefficient (ligne i de gauche × colonne j de droite) :

- ligne 1, colonne 1 : $1 \times 1 + 3^n \times 1 = 3^n + 1$;
- ligne 1, colonne 2 : $1 \times (-1) + 3^n \times 1 = 3^n - 1$;
- ligne 2, colonne 1 : $(-1) \times 1 + 3^n \times 1 = 3^n - 1$;
- ligne 2, colonne 2 : $(-1) \times (-1) + 3^n \times 1 = 3^n + 1$.

$$A^n = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^n + 1 & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^n + 1 \end{pmatrix}.$$

Vérifications : pour $n = 0$, $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I_2$. Pour $n = 1$, $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = A$.

Le piège

Écrire $A^n = P^{-1}D^nP$. Vérifie toujours le cas $n = 1$.

La méthode

Une matrice symétrique réelle est toujours diagonalisable, même sans calcul.

Rappels de cours utilisés

- **Valeurs propres distinctes.** Une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui possède n valeurs propres distinctes est diagonalisable. La réciproque est fausse.
- **Puissance d'une matrice diagonalisable.** Si $A = PDP^{-1}$, alors $A^n = PD^nP^{-1}$, et D^n s'obtient en élevant chaque coefficient diagonal à la puissance n.